

Lecture Four

Chapter Four

➤ Measures of central tendency

A measure of central tendency is a value at the center or middle of a data set. This value represents all data of the group.

There are some important types of measures of central tendency such as

مقاييس النزعة المركزية

مقياس النزعة المركزية هو قيمة تقع في مركز أو منتصف مجموعة البيانات. تمثل هذه القيمة جميع بيانات المجموعة.

هناك بعض الأنواع المهمة لمقاييس النزعة المركزية، مثل:

1- Arithmetic mean

The arithmetic mean (generally called mean) is the sum of the values divided by the total number of values.

A.) Arithmetic mean for ungrouped data:

Population mean:

The mean of population for (N) observations (values) $X_1, X_2, \dots, X_N$ defined as:

1- الوسط الحسابي

الوسط الحسابي (ويُسمى عمومًا الوسط) هو مجموع القيم مقسومًا على العدد الإجمالي للقيم.

أ) الوسط الحسابي للبيانات غير المبوبة:

وسط المجتمع:

وسط المجتمع لـ (ن) من المشاهدات (القيم) $X_1, X_2, \dots, X_N$ ، ويُعرَّف كما يلي:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$$

Sample mean:

The mean of sample for (n) observations (values) $X_1, X_2, \dots, X_n$ defined as:

متوسط العينة:

يُعرَّف متوسط العينة لعدد (ن) من المشاهدات (القيم) $X_1, X_2, \dots, X_n$ على النحو التالي:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Example : Find the mean of the set of values

4 , 5 , 8 , 10 , 12 , 6 , 5 , 14

مثال: أوجد متوسط مجموعة القيم

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{4+5+8+10+12+6+5+14}{8} = \frac{64}{8} = 8$$

A.) Arithmetic mean for grouped data:

If $X_1, X_2, \dots, X_m$ are the points and $f_1, f_2, \dots, f_m$ are frequencies, then:

أ) الوسط الحسابي للبيانات المبوبة:

إذا كانت $X_1, X_2, \dots, X_m$ هي النقاط، و $f_1, f_2, \dots, f_m$ هي التكرارات، فإن:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^m f_i X_i}{\sum_{i=1}^m f_i}$$

Example : Find the mean from the following frequency table:

Classes	f_i	X_i	$f_i X_i$
2 – 4	5	3	15
5 – 7	7	6	42
8 – 10	3	9	27
11 – 13	4	12	48
14 – 16	1	15	15
Total	20		147

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^m f_i X_i}{\sum_{i=1}^m f_i} = \frac{147}{20} = 6.35$$

Advantage of Arithmetic mean

- 1- It is most widely used
- 2- It is simple and essay to calculate.
- 3- It is based on all observations

مزايا الوسط الحسابي

- 1- يُستخدم على نطاق واسع
- 2- سهل وبسيط الحساب
- 3- يعتمد على جميع القياسات

Disadvantage of Arithmetic mean

- 1- The value of mean is highly affected by abnormal values
- 2- It cannot be calculated in case one missing value or more
- 3-It cannot be calculated in case open-frequency distributions

عيوب المتوسط الحسابي

- 1- تتأثر قيمة المتوسط بشدة بالقيم الشاذة

2- لا يمكن حسابه في حالة وجود قيمة مفقودة واحدة أو أكثر

3- لا يمكن حسابه في حالة التوزيعات التكرارية المفتوحة

Properties of Arithmetic mean

1- The sum of the deviations of a set of values from their arithmetic mean is zero.

خصائص المتوسط الحسابي

1- مجموع انحرافات مجموعة من القيم عن متوسطها الحسابي يساوي صفرًا.

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n f_i (X_i - \bar{X}) = 0$$

2- The sum of the squares of the deviations of a set of values from their arithmetic mean is minimum.

2- يكون مجموع مربعات انحرافات مجموعة من القيم عن متوسطها الحسابي في حده الأدنى.

$$\sum_{i=1}^n (X_i - b)^2 = 0 \rightarrow \text{minimum}$$

$$\sum_{i=1}^n f_i (X_i - b)^2 = 0 \rightarrow \text{minimum}$$

$$\text{When: } b = \bar{X}$$

2- Weighted Arithmetic Mean

One of the limitation of the arithmetic mean that is gives equal importance to all the elements. But there are cases where the relative importance of the difference elements is not the same. In this case uses the weighted Arithmetic Mean

2- الوسط الحسابي المرجح (الموزون)

من عيوب الوسط الحسابي أنه يعطي أهمية متساوية لجميع العناصر. ولكن في بعض الحالات، تختلف الأهمية النسبية للعناصر المختلفة. في هذه الحالة، يُستخدم المتوسط الحسابي المرجح.

$$\bar{X}_w = \frac{\sum_{i=1}^n W_i X_i}{\sum_{i=1}^n W_i}$$

W_i : the weights of the elements

Example : The following data represents the degrees and number of hours for a set of subjects for a student

W_i : أوزان العناصر

مثال: تمثل البيانات التالية الدرجات وعدد الساعات لمجموعة من المواد الدراسية لطالب ما

degrees of subjects (X_i)	number of hours (W_i)	$X_i W_i$
75	3	225
87	2	174
63	3	189
94	3	282
61	4	244
Total	15	1114

$$\bar{X}_w = \frac{\sum_{i=1}^n W_i X_i}{\sum_{i=1}^n W_i} = \frac{1114}{15} = 74.2667$$

Example: Present this data in

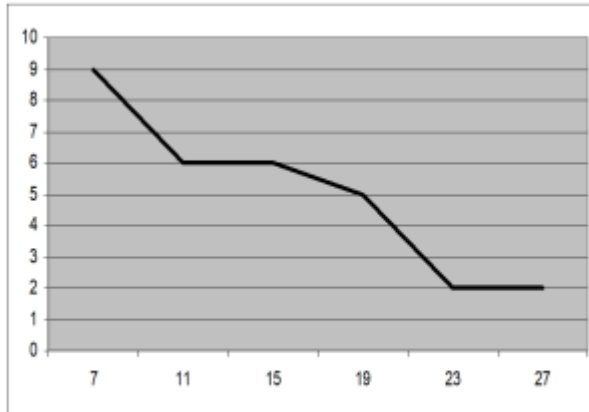
- 1- frequency histogram
- 2- frequency polygon:

مثال: اعرض هذه البيانات في:

1- مدرج تكراري

2- مضلع تكراري

Classes	f_i	X_i
5 – 9	9	7
9 – 13	6	11
13 – 17	6	15
17 – 21	5	19
21 – 25	2	23
25 – 29	2	27



3- The Median

The median is the halfway point in a data set. Before you can find this point , the data must be arranged in order. When the data set is ordered , it is called a data array. Steps in computing the median of a data array .

Step 1 Arrange the data in order.

Step 2 Select the middle point.

٣- الوسيط

الوسيط هو نقطة المنتصف في مجموعة البيانات. قبل إيجاد هذه النقطة، يجب ترتيب البيانات ترتيباً تصاعدياً. عندما تكون مجموعة البيانات مرتبة، تُسمى مصفوفة بيانات. خطوات حساب وسيط مصفوفة البيانات:

الخطوة ١: ترتيب البيانات ترتيباً تصاعدياً.

الخطوة ٢: تحديد نقطة المنتصف.

A)Median for ungrouped data:

EX1/The number of rooms in the seven hotels in downtown Pittsburgh is 713, 300, 618, 595, 311, 401, and 292. Find the median.

(أ) الوسيط للبيانات غير المبوبة:

مثال 1: عدد الغرف في الفنادق السبعة بوسط مدينة بيتسبرغ هو 713، 300، 618، 595، 311، 401، و292. أوجد الوسيط.

Solution

Step 1 Arrange the data in order.

292, 300, 311, 401, 595, 618, 713

Step 2 Select the middle value.

292, 300, 311, 401, 595, 618, 713

↑

Median

Hence, the median is 401 rooms.

EX2/Six customers purchased these numbers of magazines: 1, 7, 3, 2, 3, 4. Find the median.

EX2/اشترى ستة عملاء هذه الأعداد من المجلات: 1، 7، 3، 2، 3، 4. أوجد الوسيط.

Solution

1, 2, 3, 3, 4, 7

$$Md = \frac{3+3}{2} = 3$$

Hence, the median number of magazines purchased is 3

EX3/The number of tornadoes that have occurred in the United States over an 8-year period follows. Find the median.

684, 764, 656, 702, 856, 1133, 1132, 1303

Solution

656, 684, 702, 764, 856, 1132, 1133, 1303

Since the middle point falls halfway between 764 and 856, find the median MD by

adding the two values and dividing by 2.

The median number of tornadoes is 810.

B)Median for grouped data:

For discrete variable

بما أن النقطة الوسطى تقع في منتصف المسافة بين 764 و 856، أوجد الوسيط (MD) عن طريق:

جمع القيمتين وقسمة الناتج على 2.

الوسيط لعدد الأعاصير هو 810.

ب) الوسيط للبيانات المبوبة:

للمتغيرات المنفصلة

Classes	f_i	Upper limits	F_i
2 – 4	5	Less than or equal 4	5
5 – 7	7	Less than or equal 7	12
8 – 10	3	Less than or equal 10	15
11 – 13	4	Less than or equal 13	19
14 – 16	1	Less than or equal 16	20
Total	20		

Properties of the median:

1. Its concept is simple.
2. It is easy to understand and calculate.
3. It can be specified in the case of descriptive data.
4. It can be found in the case of classes of unequal length.
5. It is not affected at all by outliers and extreme values.

خصائص الوسيط:

1. مفهومه بسيط.
2. سهل الفهم والحساب.
3. يمكن تحديده في حالة البيانات الوصفية.
4. يمكن إيجاده في حالة الفئات ذات الأطوال غير المتساوية.
5. لا يتأثر إطلاقاً بالقيم المتطرفة أو الشاذة.

Disadvantages of the median:

1. The median is significantly affected by sampling error.
2. It is not subject to algebraic operations.
3. Its estimation process does not rely on all available data.

عيوب الوسيط:

1. يتأثر الوسيط بشكل كبير بخطأ المعاينة.
2. لا يخضع للعمليات الجبرية.
3. لا تعتمد عملية تقديره على جميع البيانات المتاحة.

4- The Mode

The mode is the value that occurs most often in the data set. It is sometimes said to be the most typical case. The value that occurs most often in a data set is called the mode.

Step 1 Arrange the data in order.

Step 2 Select the mode point.

٤ - المنوال

المنوال هو القيمة الأكثر تكرارًا في مجموعة البيانات. ويُقال أحيانًا إنه الحالة الأكثر شيوعًا. تُسمى القيمة الأكثر تكرارًا في مجموعة البيانات بالمنوال.

الخطوة ١: رتب البيانات ترتيبًا تصاعديًا.

الخطوة ٢: حدد قيمة المنوال.

A) Mode for ungrouped data:

EX1/Find the mode of the signing bonuses of eight NFL players for a specific year.

أ) المنوال للبيانات غير المصنفة:

مثال ١/ أوجد المنوال لمكافآت التوقيع لثمانية لاعبين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) لسنة محددة.

المكافآت بالمليون دولار

The bonuses in millions of dollars. 18.0, 14.0, 34.5, 10, 11.3, 10, 12.4, 10

Solution

It is helpful to arrange the data in order although it is not necessary.

الحل

من المفيد ترتيب البيانات حسب الترتيب، على الرغم من أنه ليس ضرورياً.

10, 10, 10, 11.3, 12.4, 14.0, 18.0, 34.5

Since \$10 million occurred 3 times—a frequency larger than any other number—the mode is \$10 million.

بما أن مبلغ 10 ملايين دولار قد تكرر 3 مرات - وهو تكرار أكبر من أي رقم آخر - فإن المنوال هو 10 ملايين دولار.

EX2/Find the mode for the number of branches that six banks have.

401, 344, 209, 201, 227, 353

EX2/ أوجد المنوال لعدد الفروع التي تمتلكها ستة بنوك.

Solution

Since each value occurs only once, there is no mode.

بما أن كل قيمة تظهر مرة واحدة فقط، فلا يوجد نمط.

EX3/The data show the number of licensed in the United States for a recent 15-year period. Find the mode.

مثال 3/ تُظهر البيانات عدد المرخص لهم في الولايات المتحدة خلال فترة 15 عامًا الأخيرة. أوجد المنوال.

104 104 104 104 104

107 109 109 109 110

109 111 112 111 109

Solution

Since the values 104 and 109 both occur 5 times, the modes are 104 and 109. The data set is said to be bimodal.

الحل

بما أن القيمتين 104 و 109 تتكرران 5 مرات، فإن المنوال هما 104 و 109. ويُقال إن مجموعة البيانات ثنائية المنوال.

Properties of the mode:

- 1- It is easy to understand and calculate.
- 2- The mode can be estimated by guesswork and speculation.
- 3- It is not affected at all by outliers and extreme values.
- 4- The mode can be determined geometrically.

خصائص المنوال:

- 1- سهل الفهم والحساب.
- 2- يمكن تقدير المنوال بالتخمين والتوقع.
- 3- لا يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة.
- 4- يمكن تحديد المنوال هندسيًا.

Disadvantages of the mode:

- 1- The mode is significantly affected by sampling error.
- 2- It is not subject to algebraic operations.
- 3- The process of finding

عيوب المنوال :

- 1- يتأثر هذا النمط بشكل كبير بخطأ المعاينة.
- 2- لا يخضع للعمليات الجبرية.
- 3- عملية إيجاد